Аты: _____ Күні: _____

1-тапсырма: SketchUp құралдарын сәйкестендіру

SketchUp бағдарламасында жұмыс істеу үшін негізгі құралдардың қызметін білу маңызды. Төмендегі кестені зерделеп, құралдардың атауы мен олардың атқаратын қызметін сәйкестендіріп жазыңыз.

Бағалау критерийі

- SketchUp интерфейсінің негізгі құралдарын таниды.
- Құралдардың қызметін сипаттайды.

Дескриптор: Құралдардың белгішелерін таниды және қызметін дұрыс анықтайды (3 балл).

Белгіше (Icon)	**Құрал атауы**	**Қызметі** (**Сәйкес әріпті жазыңыз**)
	Line (Сызық)	
	Eraser (Өшіргіш)	
	Push/Pull (Тарту/Итеру)	
	Orbit (Орбита)	
	Rectangle (Тіктөртбұрыш)	
	Circle (Шеңбер)	

Қызметтер тізімі

A. Жазық фигураларға көлем беруге немесе нысанды тесуге арналған негізгі құрал.
B. Түзу сызықтар мен сегменттерді сызуға арналған.
C. Модельді жан-жағынан көру үшін камераны айналдыру.
D. Артық сызықтарды немесе нысанның бөліктерін жою.
E. Төрт бұрышты жазық фигураларды құру.
F. Дөңгелек пішінді жазық фигураларды сызу.

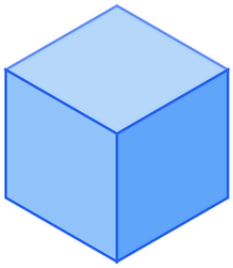
Аты : _____ Күні : _____

2-тапсырма: Графикалық примитивтерді құру (Логикалық тест)

Төмендегі сұрақтарды мұқият оқып, дұрыс жауабын таңдаңыз. Әрбір дұрыс жауап 3D модельдеу негіздерін түсінуге көмектеседі .

1. SketchUp-та текше (куб) жасау үшін алдымен қандай 2D **фигураны сызу керек**?

A) Шеңбер (Circle)
B) Тіктөртбұрыш (Rectangle)
C) Үшбұрыш (Polygon)
D) Доға (Arc)



2. **Жазық фигураны көлемді нысанға айналдыратын (созу немесе басу негізгі құралды атаңыз**:



A) Eraser
B) Orbit
C) Push/Pull
D) Select

3. **Конус примитивін құрудың дұрыс алгоритмі қандай**?

A) Rectangle сызу → Push/Pull → Жоғарғы жағын тарылту
B) Circle сызу → Push/Pull → Жоғарғы жағын нүктеге жинау
C) Line құралымен үшбұрыш сызу → Айналдыру
D) Текше жасау → Оны жону



4. 3D **кеңістікте нысанды жан-жағынан көру үшін (айналдыру) қайқұрал қолданылады**?



A) Move
B) Scale
C) Orbit
D) Offset

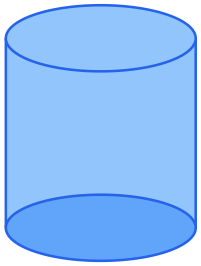
5. **Сызбадағы цилиндрді алу үшін қай примитив негіз болады**?

A) Тіктөртбұрыш

B) Шеңбер

C) Көпбұрыш

D) Түзу сызық



Бағалау критерийі

Мақсаты:3D-редакторының графикалық примитивтерді құруға арналған құралдарын пайдалануды меңгеру.

Д е скриптор:

- Графикалық примитивтерді құру алгоритмін біледі;
- Құралдардың қызметін дұрыс анықтайды.

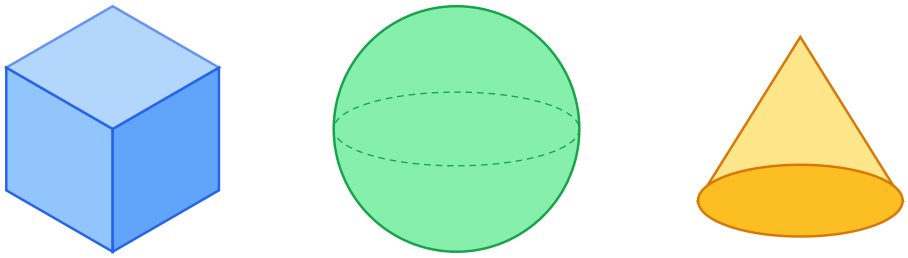
Бағалау: 3 балл (5 дұрыс жауап — 3б, 3-4 дұрыс — 2б, 1-2 дұрыс — 1б).

Аты: _____ Күні: _____

3-тапсырма: «Менің алғашқы 3D моделім»

Бұл тәжірибелік жұмыста сен SketchUp бағдарламасында графикалық примитивтерді (текше, конус, шар) қолданып, қарапайым «**Болашақ роботын**» құрастыруды үйренесің. Негізгі назарды нысандарға көлем беруге арналған Push/Pull құралына аударамыз.

Қолданылатын негізгі пішіндер

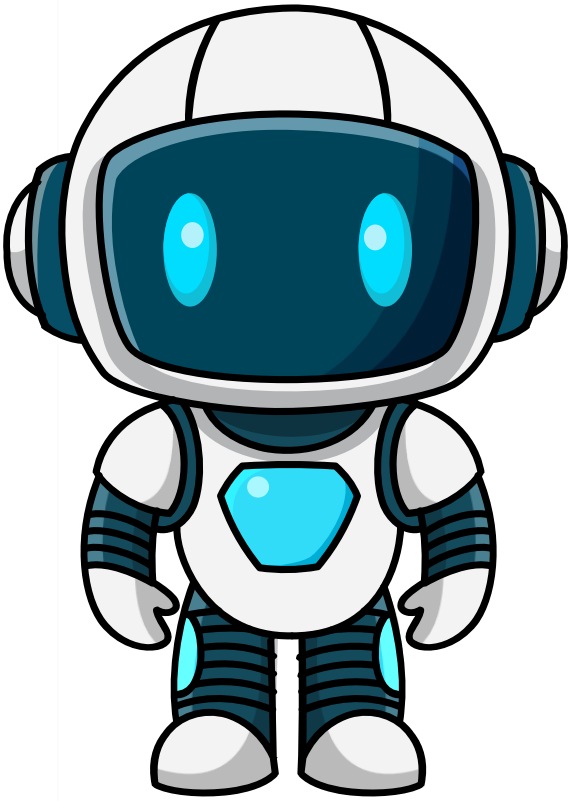


Текше (Денесі) Шар (Басы) Конус (Антенна)

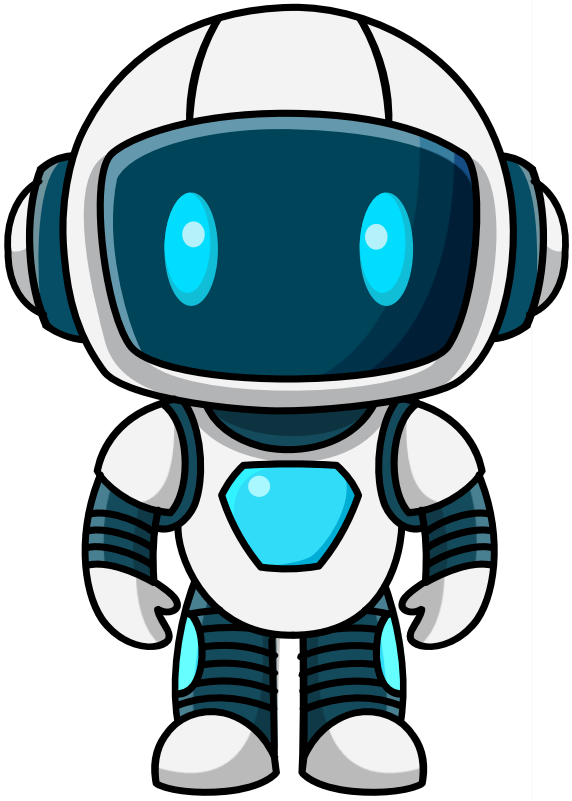
Роботты құрастыруға қажетті графикалық примитивтер

> **Есіңде сақта!**
> Push/Pull (**Тарту/Итеру**) құралы — жазық фигураны (мысалы, шаршыны) жоғары немесе төмен қарай созу арқылы оған көлем беру үшін қолданылады. Бұл 3D модельдеудегі ең маңызды құралдардың бірі.

Роботты құрастыру алгоритмі



- Rectangle құралымен шаршы сыз
- Push/Pull құралымен оны жоғары созып, текше жаса
- Текшенің үстіне Circle құралымен шеңбер сал
- Шеңберді Push/Pull арқылы көтеріп, мойын жаса
- Үстіне шар мен конусты орналастыр



Жұмыс реттілігін сақтаңыз

Өз жұмысыңды сипатта: Роботтың моделін жасау барысында қандай қиындықтар болды ? Push/Pull құралын қолдану саған несімен ұнады?

Бағалау критерийі (**Дескриптор**)	
3D редакторда графикалық примитивтерді (текше, шар, конус) дұрыс т аңдайды.	1 балл
Push/Pull құралын нысанға көлем беру үшін тиімді қолданады.	2 балл

Нысанның (роботтың) тұтас моделін алгоритм бойынша құрастырады.	1 балл
Жалпы балл:	4 **балл**

Аты: _____ Күні: _____

Бағалау парағы және Кері байланыс

Құттықтаймыз!Сен SketchUp әлемінеалғашқы қадамдарыңды жасадың Енді өз жетістіктеріңді қорытындылап,бағалайтын уақыт келді.Төмендегі кестені толтырып жалпы ұпайыңды есепте.

Тапсырма атауы	**Бағалаукритерийлері Дескрипторлар**	**Макс. балл**
1-тапсырма: Құралдарды сәйкестендіру	•SketchUp құралдарының (Line,Eraser, Push/Pull, Orbit, Rectangle, Circle) белгішелерін танидыı • Құралдардың қызметін дұрыс анықтайды .	3 балл
2-тапсырма: Логикалық тест	• Графикалық примитивтерді (текше шар конус) құру алгоритмін біледі ; •3D модельдеудің негізгі ұғымдарын түсінеді .	3 балл
3-тапсырма: Тәжірибелік жұмыс	• Примитивтерді дұрыс таңдайды (1б); •Push/Pull құралын тиімді қолданады (2б); • Робот моделін алгоритммен құрастырады (1б).	4 балл
ЖАЛПЫ ҰПАЙ:		10 **балл**

Өз жетістігіңді есепте:

Жетістік баспалдағы

Бүгінгі сабақтағы өз деңгейіңді анықтап, баспалдақтың тиісті жеріне есіміңді жаз немесе белгі қой:

3-**баспалдақ**: Мен бәрін түсіндім, басқаларға көмектесе аламын! (9-10 балл)
2-**баспалдақ**: Мен жақсы түсіндім, бірақ әлі де сұрақтарым бар. (6-8 балл)
1-**баспалдақ**: Маған әлі де көмек керек, тақырып қиын болды. (1-5 балл)



Өз деңгейіңді белгіле